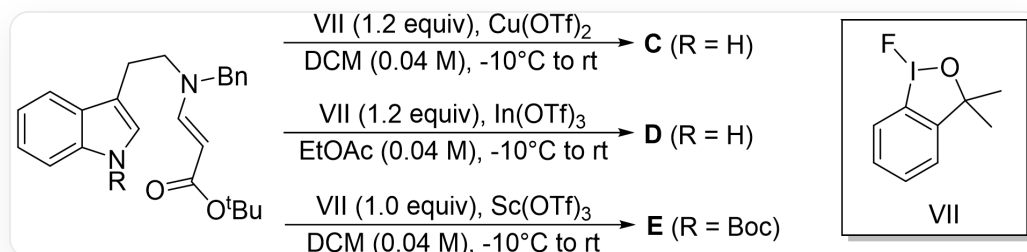


题目

以 β -氨基丙烯酸酯为底物，在不同的Lewis酸催化下可以构筑不同的生物碱骨架：



底物为O=C(OC(C)(C)C)/C=C/N(CC1=CC=CC=C1)CCC2=CN(C3=CC=CC=C32)[R]，反应条件为：1.2当量的VII(结构为FI1OC(C)(C)C2=C1C=CC=C2)、LA、solvent、-10摄氏度逐渐升至室温，底物浓度为0.04 M。当LA=Cu(OTf)2，R=H，solvent=DCM时产物为**C**；当LA=In(OTf)3，R=H，solvent=EtOAc时产物为**D**；当LA=Sc(OTf)3，R=Boc，solvent=DCM时产物为**E**

已知**C**具有六并五螺六结构，**D**具有六并五并七结构，**E**的分子式为C25H25N2O4。**C**、**D**、**E**均不含氟，它们的形成均经历了不含碘的关键中间体 X^{2+} 。反应过程中C-I键没有形成过，下列说法正确的有：

- C**中有10根 $\text{sp}^2\text{C}-\text{H}$ 键
- 如果不考虑苯环，**D**中有2根碳碳双键
- E**中有4个环
- R=H时，关键中间体 X^{2+} 中有16根 $\text{sp}^3\text{C}-\text{H}$ 键

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

L. 1,2,3

M. 1,2,4

N. 1,3,4

O. 2,3,4

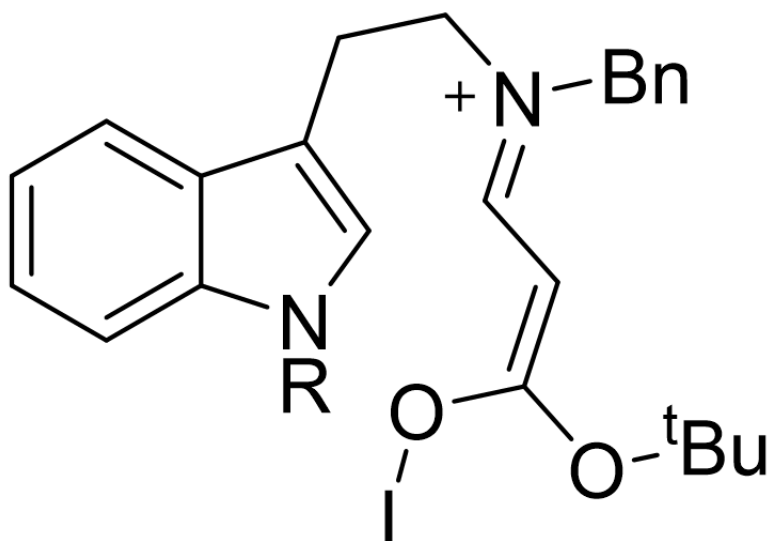
P. 1,2,3,4

答案

正确答案: J

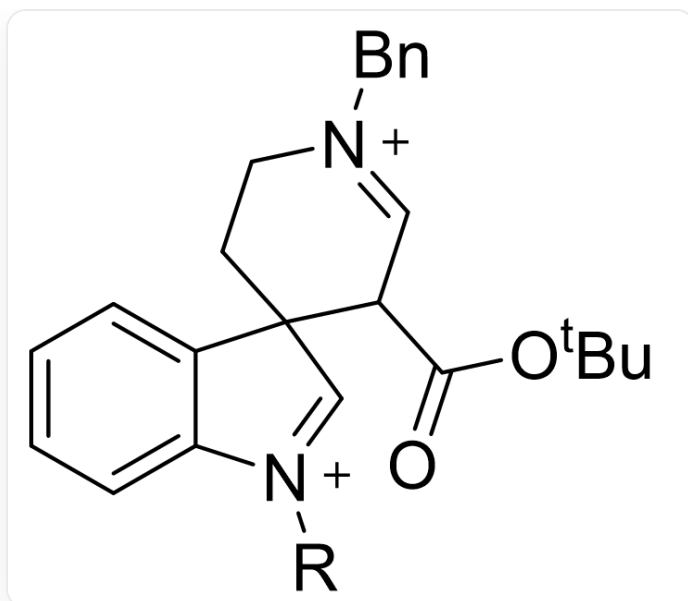
详细解析

VII是一种氧化剂，根据题目信息，只能通过形成I – O 键来完成氧化，故先形成下面的中间体（此处的“**I**”表示碘原子及其连接的基团）：



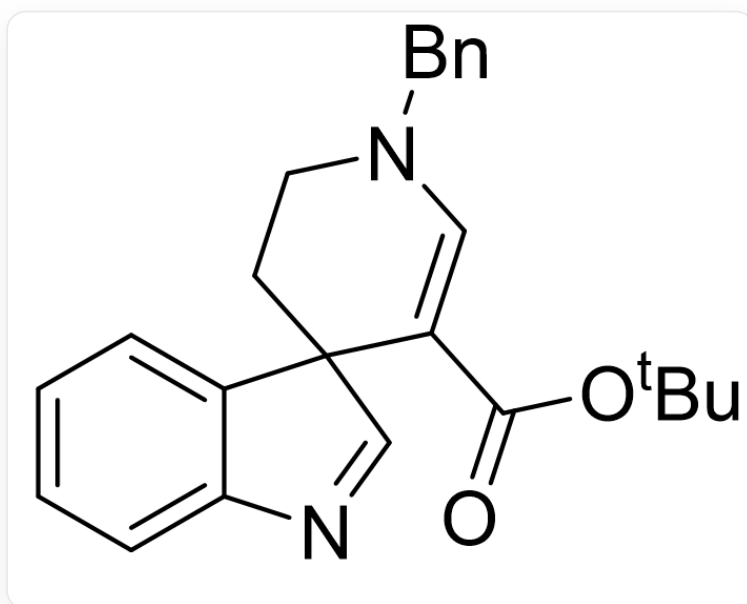
IO/C(OC(C)(C)C)=C\C=[N+](CC1=CC=CC=C1)\CCC2=CN(C3=CC=CC=C32)[R]

C有六并五螺六的结构，只能是吲哚3号碳进行亲核进攻，得到关键中间体**X**²⁺（此时还不能确定是**X**²⁺，这里为了书写方便才这样写）：



O=C(OC(C)(C)C)C(C=[N+](CC1=CC=CC=C1)CC2)C32C=[N+](R)C4=CC=CC=C43

失去2个质子后可以得到**C**：



O=C(OC(C)(C)C)C1=CN(CC2=CC=CC=C2)CCC31C=NC4=CC=CC=C43

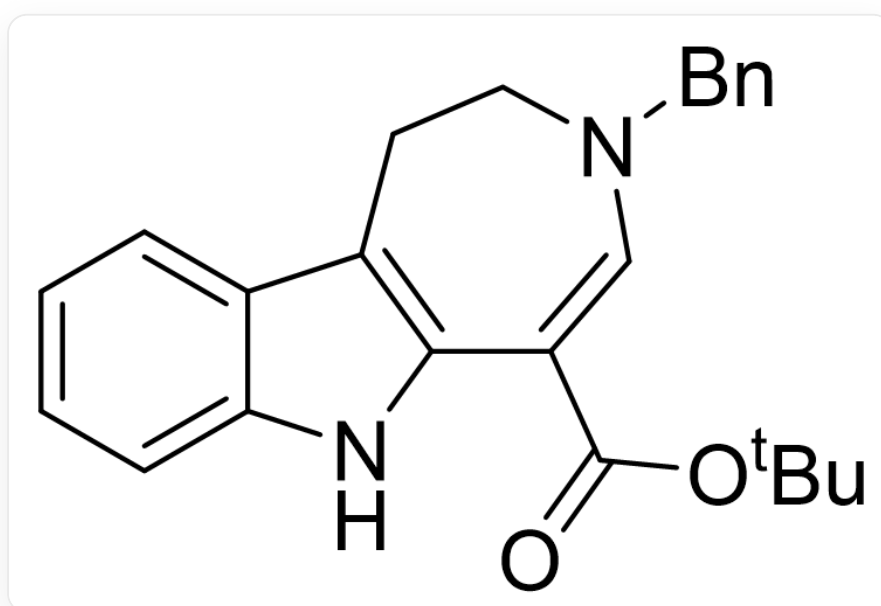
CHECKPOINT

1 PTS

C 为 O=C(OC(C)(C)C)C1=CN(CC2=CC=CC=C2)CCC3C=NC4=CC=CC=C43

C 中有 $5+4+1+1=11$ 根 sp^2C-H 键，说法1错误

要得到六并五并七的 **D**，需要经历烷基迁移，之后失去2个质子后可以得到 **D**：



O=C(OC(C)(C)C)C1=CN(CC2=CC=CC=C2)CCC3=C1NC4=CC=CC=C43

CHECKPOINT

1 PTS

D 为 O=C(OC(C)(C)C)C1=CN(CC2=CC=CC=C2)CCC3=C1NC4=CC=CC=C43

不考虑苯环 **D** 有2根碳碳双键，说法2正确

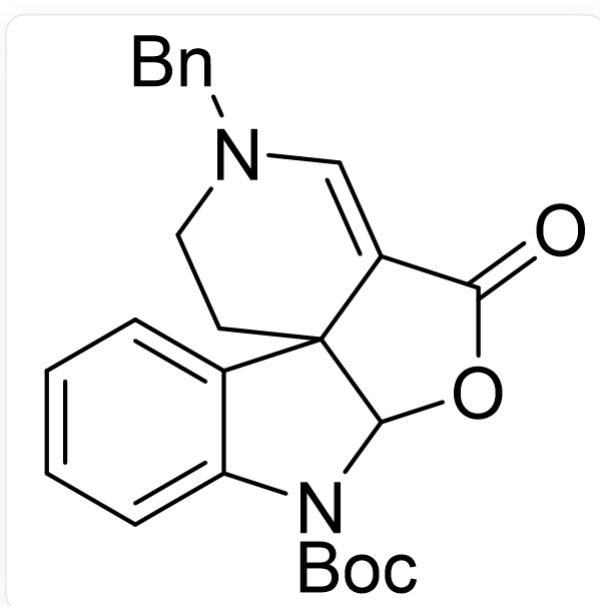
由此基本可以确定 $\mathbf{X}^{2+}$ 为 O=C(OC(C)(C)C)C(C=[N+])(CC1=CC=CC=C1)CC2C=[N+](R)C4=CC=CC=C43，考虑苄基和叔丁基，共2+2+2+1+9=16根 sp^3C-H 键，说法4正确

CHECKPOINT

1 PTS

$\mathbf{X}^{2+}$ 为O=C(OC(C)(C)C)C(C=[N+])(CC1=CC=CC=C1)CC2C=[N+](R)C4=CC=CC=C43

由 **E** 的分子式可知酯基连接的叔丁基脱去了，那么羰基氧会进行亲核进攻，即 $\mathbf{X}^{2+}$ 中羧基氧进攻亚胺正离子形成五元环，失去质子后得到 **E**：



O=C1OC2N(C3=CC=CC=C3C24C1=CN(CC5=CC=CC=C5)CC4)C(OC(C)(C)C)=O

CHECKPOINT

1 PTS

E 为O=C1OC2N(C3=CC=CC=C3C24C1=CN(CC5=CC=CC=C5)CC4)C(OC(C)(C)C)=O

E 含5个环，说法3错误

说法2和4正确，选J